

MAPA DE FLUJO DE VALOR (VALUE STREAM MAPPING - VSM)

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-VSM-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Noviembre de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

CLIENTE: Dirección de Ingresos / Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Objetivo del VSM

El **Value Stream Mapping (VSM)** es una herramienta de la metodología Lean que permite visualizar, analizar y optimizar el flujo de información y materiales necesarios para entregar un producto o característica de valor al usuario final.

En el desarrollo del software SGMM, el VSM se aplicó para mapear el ciclo de vida de una característica (feature) —desde que nace como una necesidad del municipio (ej. "Impresión de recibos Bluetooth") hasta que está desplegada en producción y operativa en los mercados de Sucre—. El objetivo principal es identificar los tiempos muertos (desperdicios o Muda) y maximizar la eficiencia del ciclo de entrega.

2. Mapa del Flujo de Valor (Estado Optimizado del Proyecto)

El siguiente cuadro detalla el flujo secuencial de entrega de software, distinguiendo entre el **Tiempo de Procesamiento (PT)** (trabajo real de ingeniería) y el **Lead Time (LT)** (tiempo total transcurrido, incluyendo esperas y burocracia institucional).

#	Fase del Flujo de Valor	Descripción de la Actividad	Tiempo de	Lead Time	Eficiencia de Fase	Tipo de Desperdicio Común (Muda)

			Proceso (PT)	Total (LT)		
1	Concepción y Priorización	<i>Levantamiento de requerimientos con la Intendencia y priorización en Jira aplicando el "Trueque Ágil".</i>	4 horas	24 horas	16.6%	Espera: Retrasos en la disponibilidad de los directores municipales para validar el alcance.
2	Diseño Ergonómico UI/UX	<i>Maquetación en Figma de interfaces de alto contraste adaptadas a la luz solar directa de los mercados.</i>	8 horas	16 horas	50.0%	Retrabajo: Ajustes por cambios de opinión sobre la disposición de botones de cobro masivo.
3	Desarrollo Full-Stack	<i>Codificación de la lógica en Spring Boot (.NET) y la interfaz móvil en React Native usando Linux Mint.</i>	32 horas	40 horas	80.0%	Movimiento: Cambios de contexto (context switching) entre las APIs del backend y el desarrollo mobile.

4	QA Local y Contenerización	Pruebas del motor Offline-First (SQLite), construcción de la imagen Docker y Code Review.	6 horas	12 horas	50.0%	Defectos: Identificación y corrección de bugs de codificación de caracteres (UTF-8) en tildes y eñes.
5	Validación en Terreno (UAT)	Pruebas piloto del inspector con la app móvil y la tiquetera Bluetooth en el Mercado Campesino.	16 - horas	48 horas	33.3%	Transporte: Traslado físico del equipo técnico a los tinglados para simular la pérdida de conectividad.
6	Despliegue y Firma de Acta	Inyección del contenedor Docker en el servidor de la Alcaldía y firma de conformidad de la puesta en producción.	4 horas	72 horas	5.5%	Espera: Burocracia administrativa y aprobaciones de seguridad del equipo de TI municipal.

3. Métricas Globales del Flujo

A partir de los datos consolidados del ciclo de desarrollo del SGMM, se calculan los indicadores clave de rendimiento del flujo:

- **Tiempo Total de Procesamiento (Total PT):** 70 horas
Significa el esfuerzo real invertido por el equipo en diseñar, programar y probar la solución.
- **Tiempo Total de Entrega (Total Lead Time - LT):** 212 horas (aprox. 9 días calendario)
Es el tiempo real que el cliente espera desde que solicita la función hasta que la usa en la calle.

- **Eficiencia del Ciclo del Valor (Activity Ratio):**

$$\text{Eficiencia} = (\text{Total LT} / \text{Total PT}) \times 100 = (21270) \times 100 = 33.01\%$$

Interpretación Técnica: Una eficiencia del **33%** es sumamente alta para proyectos de software que interactúan con el sector público. Indica que de cada 10 días que toma desplegar una función, 3.3 días corresponden a trabajo técnico puro y 6.7 días se consumen en esperas operativas, traslados o validaciones políticas/burocráticas.

4. Análisis de Desperdicios (Muda) y Cuellos de Botella

El análisis del VSM reveló dos puntos críticos de estrangulamiento en el flujo de valor del proyecto:

1. **El "Valle de la Muerte" Administrativo (Fase 6):** Representa el porcentaje de eficiencia más bajo (5.5%). El software está 100% terminado y verificado al finalizar la Fase 5, pero pasa un promedio de 3 días detenido esperando que los administradores de redes de la Alcaldía configuren los puertos del Firewall y autoricen el despliegue del contenedor Docker.
2. **La Paridad de Entornos:** Al inicio del proyecto, las fases de desarrollo (Fase 3) y QA (Fase 4) sufrían retrasos por incompatibilidad de dependencias. La estandarización de las estaciones de trabajo bajo **Linux Mint** y el aislamiento con **Docker Compose** eliminaron por completo este desperdicio, elevando la eficiencia de la fase de desarrollo al **80%**.

5. Acciones de Mejora para el Estado Futuro

Para futuros proyectos o fases de mantenimiento evolutivo del SGMM, se recomiendan las siguientes acciones Lean:

- **Automatización del Despliegue (CI/CD):** Negociar con el área de TI de la Alcaldía la creación de un pipeline automatizado (vía GitHub Actions) hacia una zona desmilitarizada (DMZ) del servidor local. Esto reduciría el Lead Time de la Fase 6 de 72 horas a menos de 2 horas.
- **Scripts de Automatización para Mobile:** Desarrollar scripts bash nativos en Linux Mint para automatizar la asignación de permisos USB y la detección de dispositivos **adb** al compilar en React Native, reduciendo el micro-desperdicio de tiempo en la Fase 3.